Chapitre 2 : Séries numériques et vectorielles

Haddad Lotfi

11/04/2026

1 Séries réelles ou vectorielles

Soit $(u_n)_n$ une suite de nombres réels ou d'éléments d'un espace vectoriel normé E.

1.1 Définition d'une série - rappels de première année MP

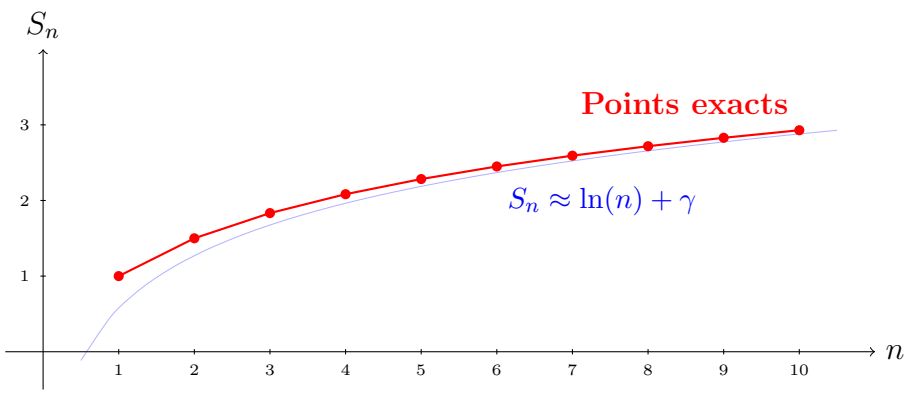
Définition 1.1 (série, somme partielle, reste, somme)**.**
- On appelle **série de terme général** u_n la suite $\sum u_n = (S_n)_n$ définie par : $\forall n \in \mathbb{N}$, $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$.
- Pour n fixé, S_n s'appelle **somme partielle** de la série $\sum u_n$.
- On dit que la série $\sum u_n$ **converge** lorsque la suite $(S_n)_n$ converge. Sa limite est alors appelée **somme de la série** et notée $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$. La différence $R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \sum_{k=0}^{n} u_k$ est appelée **reste d'ordre** n de la série.
- Lorsque la série ne converge pas, on dit qu'elle **diverge**.

Remarque 1.2. Ne pas confondre les symboles :
- $\sum u_n$ qui désigne la série.
- $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ sa somme (si elle existe).
- $\sum_{k=0}^{n} u_k$ une somme partielle.
- $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ le reste correspondant.

Remarque 1.3. On peut retrouver le terme général d'une série à partir de ses sommes partielles : $u_n = S_n - S_{n-1}$.

Exemple 1.4.
1. La série $\sum \frac{1}{n}$, appelée **série harmonique** est divergente.
   En effet : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}$, d'où :

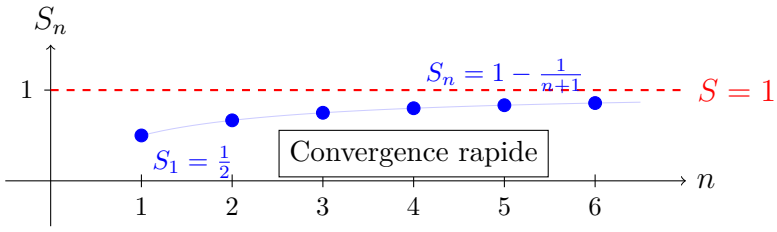
$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \geq \int_1^{n+1} \frac{dt}{t} = \ln(n+1) \quad \text{donc} \quad \lim_{n \to +\infty} S_n = +\infty.$$



2. La série $\sum \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente. En effet : $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, d'où :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

La somme de la série est $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. C'est un cas de série « télescopique ».



3. La série $\sum u_n$ est **télescopique** lorsqu'il existe une suite de réels $(v_n)_n$ telle que $u_n = v_n - v_{n+1}$ pour tout entier n. La somme partielle vérifie par conséquent $\sum_{k=0}^{n} u_k = v_0 - v_{n+1}$. La série $\sum u_n$ est alors convergente si et seulement si la suite $(v_n)_n$ converge, et dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = v_0 - \lim_{n \to +\infty} v_n.$$

Lemme 1.5 (lien suite/série - rappel de première année MP)**.** *La suite $(u_n)_n$ est convergente si et seulement si la série $\sum(u_{n+1} - u_n)$ est convergente.*

Proposition 1.6 (linéarité de la somme - rappel de de première année MP)**.** *Si deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont convergentes, alors pour tout réel (resp. complexes) α la série $\sum(\alpha u_n + v_n)$ est convergente et*

$$\sum_{n=0}^{+\infty}(\alpha u_n + v_n) = \alpha \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

1.2 Une condition nécessaire de convergence d'une série - rappel de première année MP

Théorème 1.7 (condition nécessaire de convergence)**.** *Pour que la série $\sum u_n$ converge, il est nécessaire que le terme général tende vers 0 (ou 0_E).*

Remarque 1.8. Cette condition n'est pas du tout suffisante : il existe des séries dont le terme général converge vers 0 mais ne sont pas convergentes pour autant. Par exemple la série harmonique !

Définition 1.9 (série grossièrement divergente)**.** Une série dont le terme général ne converge pas vers 0 est dite **grossièrement divergente**.

Exemple 1.10. La série de terme général $(-1)^n$ est grossièrement divergente.

Proposition 1.11 (convergence des séries à termes complexes)**.** *Soit $(z_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite complexe. Alors la série $\sum z_n$ converge si et seulement si les deux séries $\sum \mathrm{Re}(z_n)$ et $\sum \mathrm{Im}(z_n)$ convergent et, dans ce cas :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{Re}(z_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} \mathrm{Im}(z_n).$$

1.3 Séries absolument convergentes

Définition 1.12 (série absolument convergente)**.** Une série réelle, complexe, ou à valeur dans un espace vectoriel normé, $\sum u_n$ est dite **absolument convergente** lorsque la série des valeurs absolues (resp. des modules, des normes) $\sum |u_n|$ (resp. $\sum \|u_n\|$) est convergente.

Théorème 1.13 (Pour les séries réelles : AC $\Rightarrow$ C)**.** *Toute série réelle absolument convergente est convergente.*

Corollaire 1.14 (AC $\Rightarrow$ C en dimension finie)**.** *Soit E un espace vectoriel réel de dimension finie d, muni d'une norme $\|\cdot\|$. Si $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de E telle que la série $\sum \|u_n\|$ converge, alors la série $\sum u_n$ converge dans E.*

Démonstration. Choisissons une base $(e_1, \dots, e_d)$ de E. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, décomposons u_n sur cette base :

$$u_n = \sum_{i=1}^{d} a_{i,n}\, e_i,$$

où les $a_{i,n}$ sont des nombres réels.

1. Comparaison des coefficients. On considère la norme $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{d} |\alpha_i|$ pour $x = \sum_{i=1}^{d} \alpha_i e_i$. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes ; il existe donc une constante $C > 0$ telle que

$$\forall x \in E, \quad \|x\|_1 \leq \frac{1}{C}\, \|x\|.$$

En particulier, pour chaque $i \in \{1, \dots, d\}$,

$$|a_{i,n}| \leq \sum_{j=1}^{d} |a_{j,n}| = \|u_n\|_1 \leq \frac{1}{C}\, \|u_n\|.$$

2. Convergence des séries des coefficients. Par hypothèse, $\sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$ converge. La comparaison précédente donne, pour chaque i,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_{i,n}| \leq \frac{1}{C} \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\| < +\infty.$$

Ainsi, pour tout i, la série $\sum_n a_{i,n}$ est absolument convergente, donc convergente (cas réel). Notons $\ell_i = \sum_{n=0}^{+\infty} a_{i,n}$.

3. Convergence de $\sum u_n$ dans E. Soit $S_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$ la N-ième somme partielle. Alors

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} \sum_{i=1}^{d} a_{i,n} e_i = \sum_{i=1}^{d} \left(\sum_{n=0}^{N} a_{i,n} \right) e_i.$$

Lorsque $N \to +\infty$, chaque coefficient $\sum_{n=0}^{N} a_{i,n}$ tend vers ℓ_i. Par conséquent,

$$S_N \xrightarrow[N\to+\infty]{} \sum_{i=1}^{d} \ell_i\, e_i \quad \text{dans } E,$$

car la convergence dans une base équivaut à la convergence coordonnée par coordonnée (toutes les normes étant équivalentes). La série $\sum u_n$ est donc convergente. $\square$

Exemple 1.15.

1. La série réelle $\sum \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$ est absolument convergente, donc convergente.
2. La série complexe $\sum \frac{e^{inx}}{n^2}$ est absolument convergente, donc convergente.

3. Pour toute matrice orthogonale $A \in \mathcal{O}_p(\mathbb{K})$, la série de matrices $\sum \frac{A^n}{n^2}$ est absolument convergente car, pour la norme de Frobenius, $\|A^n\|_F = \sqrt{p}$, donc $\frac{\|A^n\|_F}{n^2} = \frac{\sqrt{p}}{n^2}$. Ainsi : si $A \in \mathcal{O}_p(\mathbb{K})$ alors $\sum \frac{A^n}{n^2}$ est convergente.

Remarque 1.16. ATTENTION ! La réciproque est fausse : une série $\sum u_n$ peut être convergente sans que la série des valeurs absolues/modules $\sum |u_n|$ le soit. On dit alors qu'elle est **semi-convergente**.

Exemple 1.17. La série $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n(2n+1)}{n(n+1)}$ est semi-convergente. En effet :

1. **Convergence.** On remarque que pour tout $n \geq 1$,
$$\frac{(-1)^n(2n+1)}{n(n+1)} = \frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n}.$$
En effet, en mettant au même dénominateur :
$$\frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{(-1)^n n - (-1)^{n-1}(n+1)}{n(n+1)} = \frac{(-1)^n n + (-1)^n(n+1)}{n(n+1)} = \frac{(-1)^n(2n+1)}{n(n+1)}.$$
La somme partielle $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$ s'écrit alors :
$$S_N = \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{(-1)^n}{n+1} - \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right).$$
Cette somme est télescopique. En développant les premiers termes :
$$S_N = \left(\frac{(-1)^1}{2} - \frac{(-1)^0}{1} \right) + \left(\frac{(-1)^2}{3} - \frac{(-1)^1}{2} \right) + \left(\frac{(-1)^3}{4} - \frac{(-1)^2}{3} \right) + \cdots + \left(\frac{(-1)^N}{N+1} - \frac{(-1)^{N-1}}{N} \right).$$
Tous les termes intermédiaires se simplifient deux à deux, et il reste :
$$S_N = \frac{(-1)^N}{N+1} - \frac{(-1)^0}{1} = \frac{(-1)^N}{N+1} - 1.$$
Par conséquent,
$$\lim_{N \to +\infty} S_N = -1,$$
car $\frac{(-1)^N}{N+1} \to 0$. La série converge donc et sa somme est $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = -1$.
2. **Non convergence absolue.** On étudie la série des valeurs absolues :
$$|u_n| = \frac{2n+1}{n(n+1)}.$$
Pour $n \geq 1$, on a $2n+1 \geq 2n$, d'où
$$|u_n| \geq \frac{2n}{n(n+1)} = \frac{2}{n+1}.$$
La série $\sum \frac{2}{n+1}$ est divergente (c'est une série harmonique, à un décalage d'indice près). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |u_n|$ diverge également. Ainsi la série n'est pas absolument convergente.

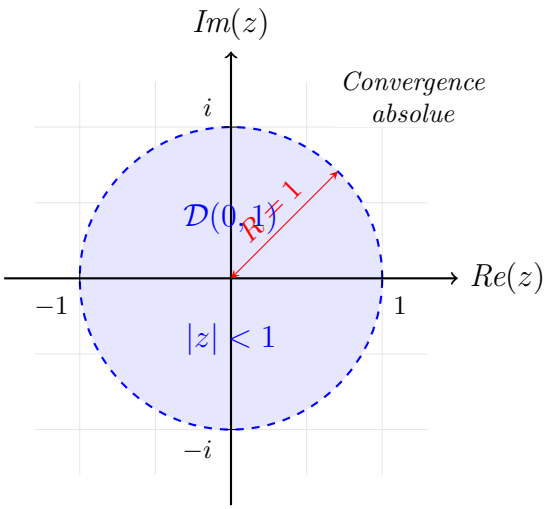
La série est donc convergente mais non absolument convergente : elle est **semi-convergente**.

1.4 Espaces $\ell^1(E)$ et $\ell^2(\mathbb{C})$

1. **Espace $\ell^1(E)$.** On note $\ell^1(E)$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de E telles que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$ converge (autrement dit, la série $\sum u_n$ est absolument convergente).
   — $\ell^1(E)$ est un espace vectoriel. En effet, si (u_n) et (v_n) appartiennent à $\ell^1(E)$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, alors
   $$\sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n + v_n\| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} (\|u_n\| + \|v_n\|) = \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\| + \sum_{n=0}^{+\infty} \|v_n\| < +\infty,$$
   et $\sum_{n=0}^{+\infty} \|\lambda u_n\| = |\lambda| \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\| < +\infty$. La stabilité par combinaison linéaire est donc assurée.
   — L'application $N_1 : ((u_n)) \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \|u_n\|$ définit une norme sur $\ell^1(E)$.
   — Séparation : $N_1(u) = 0 \iff \|u_n\| = 0$ pour tout $n \iff u = 0$.
   — Homogénéité : $N_1(\lambda u) = |\lambda| N_1(u)$.
   — Inégalité triangulaire : $N_1(u + v) \leq N_1(u) + N_1(v)$ (conséquence de l'inégalité triangulaire dans E et de la convergence des séries).
2. **Espace $\ell^2(\mathbb{C})$.** On note $\ell^2(\mathbb{C})$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de nombres complexes telles que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2$ converge (suites de carré sommable).
   — $\ell^2(\mathbb{C})$ est un espace vectoriel. Pour s'en convaincre, on utilise l'inégalité de Minkowski discrète ou le fait que $|u_n + v_n|^2 \leq 2(|u_n|^2 + |v_n|^2)$; ainsi si $\sum |u_n|^2$ et $\sum |v_n|^2$ convergent, alors $\sum |u_n + v_n|^2$ converge également. La multiplication par un scalaire ne pose pas de problème.
   — On définit une norme sur $\ell^2(\mathbb{C})$ par :
   $$N_2(u) = \sqrt{\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2}.$$
   La convergence de la série garantit que cette quantité est finie. Les propriétés de norme se vérifient facilement :
   — $N_2(u) = 0 \iff u_n = 0$ pour tout n.
   — $N_2(\lambda u) = |\lambda| N_2(u)$.
   — L'inégalité triangulaire $N_2(u+v) \leq N_2(u) + N_2(v)$ est une conséquence de l'inégalité de Minkowski (ou de l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour les sommes finies, suivie d'un passage à la limite).

1.5 Application des séries absolument convergentes : la série géométrique

Théorème 1.18 (séries géométriques complexes)**.** *Soit z un nombre complexe. La série géométrique $\sum z^n$ est convergente si et seulement si $|z| < 1$. Sa somme est alors :*
$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$



Remarque 1.19. Remarquons qu'on sait aussi calculer explicitement le reste, ce qui est assez rare pour une série :

$$R_n = \frac{z^{n+1}}{1-z}.$$

Maintenant, généralisons ces séries à des espaces plus généraux que $\mathbb{C}$. Soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie, d'élément neutre e. La norme ici est une norme d'algèbre : $\forall (u,v) \in A^2$, $\|u \cdot v\| \leq \|u\| \cdot \|v\|$.

Définition 1.20 (série géométrique)**.** Pour tout élément u de A tel que $\|u\| < 1$, la série $\sum u^n$ est appelée **série géométrique**. Sa somme $\sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ est $(e-u)^{-1}$, inverse dans A de l'élément $e-u$.

Exemple 1.21. Si A est une matrice carrée diagonalisable d'ordre p dont toutes les valeurs propres ont un module strictement inférieur à 1, alors la série $\sum A^n$ est absolument convergente, et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} A^n = (I_p - A)^{-1}.$$

Remarque 1.22. ATTENTION ! La notation $\frac{1}{e-u}$ n'a pas de sens en général. En particulier l'écriture $\frac{1}{I_n - A}$ est à proscrire !

1.6 Application des séries absolument convergentes : la série exponentielle

Soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie, d'élément neutre e.

Définition 1.23 (série exponentielle)**.** Pour tout élément u de A, la série $\sum \frac{u^n}{n!}$ est absolument convergente et appelée **série exponentielle**. On note $\exp(u)$ sa somme, de sorte que :

$$\exp u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}.$$

Remarque 1.24.

1. Pour $A = \mathbb{R}$ ou $A = \mathbb{C}$, on retrouve la fonction exponentielle réelle ou complexe déjà connue.
2. On a ainsi une définition de l'exponentielle d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, ou d'une matrice carrée (réelle ou complexe).

3. Au chapitre 12 (fonctions vectorielles, exemple 3.7) nous généraliserons bon nombre de propriétés de l'exponentielle d'un réel ou d'un complexe (dérivée, exponentielle de la somme...) aux exponentielles d'éléments d'un espace vectoriel normé.

Exemple 1.25. Soit $R(\theta) = A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$ la matrice de la rotation plane d'angle θ. Par récurrence immédiate :

$$A^n = \begin{pmatrix} \cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta \end{pmatrix}$$

d'où :

$$\exp A = \begin{pmatrix} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos n\theta}{n!} & -\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin n\theta}{n!} \\ \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin n\theta}{n!} & \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos n\theta}{n!} \end{pmatrix}.$$

Or :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\cos n\theta}{n!} + i \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\sin n\theta}{n!} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{e^{in\theta}}{n!} = e^{e^{i\theta}} = e^{\cos\theta}\Big(\cos(\sin\theta) + i\sin(\sin\theta)\Big).$$

D'où :

$$\exp A = e^{\cos\theta} \begin{pmatrix} \cos(\sin\theta) & -\sin(\sin\theta) \\ \sin(\sin\theta) & \cos(\sin\theta) \end{pmatrix}.$$

Proposition 1.26 (la série exponentielle complexe correspond à l'exponentielle classique)**.** *Soit $z \in \mathbb{C}$. Alors la série $\sum \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente et de surcroît :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z$$

avec $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$ et $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$.

1.7 Cas des séries réelles alternées

Définition 1.27 (série alternée)**.** Une série réelle est dite **alternée** lorsque son terme général est alternativement positif et négatif : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n u_{n+1} \leq 0$.

Théorème 1.28 (Critère spécial des séries alternées (CSSA))**.** *Soit $\sum u_n$ une série réelle alternée (c'est-à-dire $u_n u_{n+1} \leq 0$ pour tout n) telle que :*
- *La suite $(|u_n|)_{n\in\mathbb{N}}$ est décroissante à partir d'un certain rang ;*
- *La suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ converge vers 0.*

Alors la série $\sum u_n$ est convergente.

Démonstration. Quitte à ignorer les premiers termes, on peut supposer que $(|u_n|)$ est décroissante dès $n = 0$ et que $u_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n = |u_n| \geq 0$ (ou $u_n = (-1)^{n+1} a_n$, le raisonnement est analogue). Posons donc $u_n = (-1)^n a_n$ où (a_n) est une suite réelle positive, décroissante, tendant vers 0.

Considérons les sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$. On va montrer que les sous-suites (S_{2n}) et (S_{2n+1}) sont adjacentes, ce qui entraînera la convergence de (S_n).

— **Étude de (S_{2n}).**

$$S_{2n} = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k a_k = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n-2} - a_{2n-1}) + a_{2n}.$$

Chaque terme $(a_{2k} - a_{2k+1})$ est positif ou nul car (a_n) est décroissante. De plus, $a_{2n} \geq 0$. Donc (S_{2n}) est une suite croissante.

— **Étude de (S_{2n+1}).**

$$S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}.$$

Comme $a_{2n+1} \geq 0$, on a $S_{2n+1} \leq S_{2n}$. D'autre part,

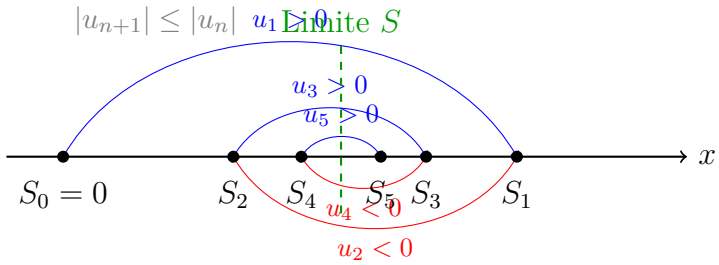
$$S_{2n+1} = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n} - a_{2n+1}),$$

et chaque parenthèse est positive ou nulle. La suite (S_{2n+1}) est donc croissante.

— **Majoration de (S_{2n}) et minoration de (S_{2n+1}).** On remarque que $S_{2n} = a_0 - (a_1 - a_2) - (a_3 - a_4) - \cdots - (a_{2n-1} - a_{2n}) \leq a_0$. Ainsi (S_{2n}) est majorée par a_0. De même, $S_{2n+1} = (a_0 - a_1) + (a_2 - a_3) + \cdots + (a_{2n} - a_{2n+1}) \geq 0$ car chaque différence est positive. Donc (S_{2n+1}) est minorée par 0.

— **Adjacence.** Les deux sous-suites sont monotones et bornées, donc convergentes. Notons ℓ la limite de (S_{2n}) et ℓ' celle de (S_{2n+1}). Leur différence est $S_{2n} - S_{2n+1} = a_{2n+1} \to 0$ par hypothèse. Donc $\ell = \ell'$. Par conséquent, la suite (S_n) converge vers cette limite commune.

La série $\sum u_n$ est donc convergente. □



Exemple 1.29. La série harmonique alternée $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est convergente, car elle est alternée et $(\frac{1}{n})_n$ est décroissante et converge vers 0.

Ce type de séries convergentes est particulièrement avantageux car on a beaucoup de renseignements sur la somme de la série, et sur le reste d'ordre n :

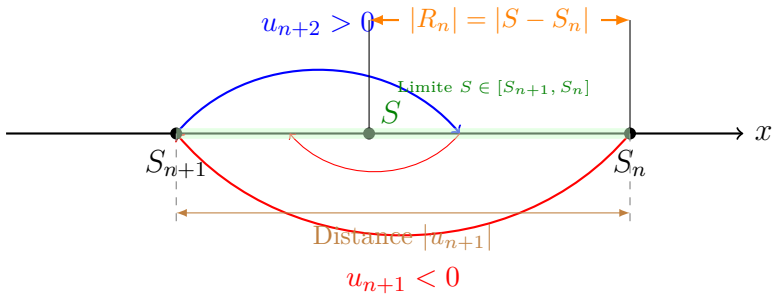
Corollaire 1.30 (Propriétés des séries réelles vérifiant le CSSA)**.** *Soit $\sum u_n$ une série réelle vérifiant le critère spécial des séries alternées. On note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ la somme partielle et $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ le reste d'ordre n de cette série. Alors pour tout $n \in \mathbb{N}$:*

1. *La somme S de la série est comprise entre les sommes partielles consécutives S_n et S_{n+1}.*
2. *Le reste R_n est du signe du premier terme négligé : $R_n \cdot u_{n+1} \geq 0$.*
3. *Le reste R_n est majoré en valeur absolue par le premier terme négligé : $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.*

Démonstration. On peut supposer $u_n = (-1)^n a_n$ avec $a_n = |u_n|$ décroissante vers 0 (quitte à inverser les signes). Notons $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ (convergente d'après le CSSA).

1. On a $S_{2n} = \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k a_k$ et $S_{2n+1} = S_{2n} - a_{2n+1}$. Dans la démonstration du CSSA, on a montré que (S_{2n}) est croissante, (S_{2n+1}) décroissante, et $S_{2n} \leq S \leq S_{2n+1}$ (car la limite est entre les deux sous-suites). Plus généralement, pour tout n, S_n et S_{n+1} encadrent S : si n est pair, $S_{2p} \leq S \leq S_{2p+1}$; si n est impair, $S_{2p+1} \geq S \geq S_{2p+2}$. Ainsi S est toujours compris entre S_n et S_{n+1}.
2. Le reste $R_n = S - S_n$. D'après le point précédent, S est compris entre S_n et S_{n+1}, donc $R_n = S - S_n$ a le même signe que $S_{n+1} - S_n = u_{n+1}$ (ou est nul). Ainsi $R_n \cdot u_{n+1} \geq 0$.
3. De plus, $|R_n| = |S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = |u_{n+1}|$, car S est entre S_n et S_{n+1}, donc la distance de S à S_n est inférieure ou égale à la distance entre S_n et S_{n+1}.

□



2 Encore une application des séries AC : produit de Cauchy de suites

Dans cette section, soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie, d'élément neutre e.

Définition 2.1 (produit de Cauchy de séries)**.** On appelle **produit de Cauchy** de deux suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ d'éléments de A la suite $(w_n)_n$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{i+j=n} u_i v_j.$$

Cette opération sur l'ensemble des suites d'éléments de A :
- prolonge la multiplication des polynômes ;
- est associative ;
- a pour élément neutre la suite définie par $u_0 = e$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = 0$;
- est distributive par rapport à l'addition.

Proposition 2.2 (Structure de l'espace des suites d'une algèbre normée)**.** *Soit A une $\mathbb{K}$-algèbre (non nécessairement commutative) unitaire, et soit $A^{\mathbb{N}}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ d'éléments de A. On définit sur $A^{\mathbb{N}}$ les opérations suivantes :*
- *Addition terme à terme : $(u+v)_n = u_n + v_n$,*
- *Multiplication par un scalaire : $(\lambda u)_n = \lambda u_n$,*
- *Produit de Cauchy : $(u \star v)_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$.*

Alors $(A^{\mathbb{N}}, +, \cdot, \star)$ est une $\mathbb{K}$-algèbre associative et unitaire.

Démonstration. On vérifie successivement les axiomes.

1. **Structure d'espace vectoriel.** L'addition terme à terme et la multiplication par un scalaire font de $A^{\mathbb{N}}$ un $\mathbb{K}$-espace vectoriel (les propriétés se déduisent directement de celles de A). L'élément nul est la suite nulle $(0, 0, \dots)$.
2. **Associativité du produit de Cauchy.** Soient $u, v, w \in A^{\mathbb{N}}$. Pour tout n,

$$((u \star v) \star w)_n = \sum_{i=0}^{n} (u \star v)_i \, w_{n-i} = \sum_{i=0}^{n} \left(\sum_{j=0}^{i} u_j v_{i-j} \right) w_{n-i}.$$

En posant $k = j$ et $\ell = i - j$, on obtient $j + k + \ell = n$ avec $j, k, \ell \geq 0$. On peut réorganiser la somme en

$$\sum_{j+k+\ell=n} u_j v_k w_\ell.$$

De même,

$$(u \star (v \star w))_n = \sum_{j=0}^{n} u_j (v \star w)_{n-j} = \sum_{j=0}^{n} u_j \sum_{\ell=0}^{n-j} v_\ell w_{n-j-\ell} = \sum_{j+\ell+m=n} u_j v_\ell w_m$$

(en posant $m = n-j-\ell$). Les deux sommes portent sur tous les triplets (j,k,ℓ) d'entiers naturels de somme n ; elles sont donc égales. Le produit de Cauchy est associatif.

3. **Distributivité.** Pour $u, v, w \in A^{\mathbb{N}}$,

$$(u \star (v+w))_n = \sum_{k=0}^{n} u_k (v_{n-k} + w_{n-k}) = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} + \sum_{k=0}^{n} u_k w_{n-k} = (u \star v)_n + (u \star w)_n,$$

donc $u \star (v+w) = u \star v + u \star w$. De même, $(u+v) \star w = u \star w + v \star w$.

4. **Élément unité.** Soit e l'élément neutre de A. On définit la suite $\delta = (e, 0, 0, \dots)$ (c'est-à-dire $\delta_0 = e$ et $\delta_n = 0$ pour $n \geq 1$). Alors pour toute suite u,

$$(\delta \star u)_n = \sum_{k=0}^{n} \delta_k u_{n-k} = \delta_0 u_n = e u_n = u_n,$$

car $\delta_k = 0$ pour $k \geq 1$. De même $(u \star \delta)_n = u_n$. La suite δ est donc l'élément unité de $(A^{\mathbb{N}}, \star)$.

5. **Compatibilité scalaire.** Pour $\lambda \in \mathbb{K}$, $(\lambda u) \star v = \lambda (u \star v) = u \star (\lambda v)$ (vérification immédiate).

Tous les axiomes d'une $\mathbb{K}$-algèbre associative unitaire sont satisfaits. □

Lemme 2.3 (Produit de Cauchy de séries à termes réels positifs)**.** *Soient $\sum_{n\geq 0} u_n$ et $\sum_{n\geq 0} v_n$ deux séries à termes réels positifs convergentes. Alors leur produit de Cauchy $\sum_{n\geq 0} w_n$, où $w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$, est également convergent et l'on a :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right).$$

Démonstration. Posons $U = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, $V = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ et pour tout $N \in \mathbb{N}$, notons $U_N = \sum_{n=0}^{N} u_n$, $V_N = \sum_{n=0}^{N} v_n$ et $W_N = \sum_{n=0}^{N} w_n$ les sommes partielles.
1. Expression de W_N à l'aide de U_N et V_N. Par définition de w_n,

$$W_N = \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{\substack{0 \leq k,\ell \leq N \\ k+\ell \leq N}} u_k v_\ell.$$

Cette somme porte sur tous les couples (k,ℓ) d'entiers naturels dont la somme ne dépasse pas N. On a donc :

$$W_N = \sum_{k=0}^{N} \sum_{\ell=0}^{N-k} u_k v_\ell = \sum_{k=0}^{N} u_k \left(\sum_{\ell=0}^{N-k} v_\ell\right) = \sum_{k=0}^{N} u_k V_{N-k}.$$

2. Encadrement de W_N. Comme tous les termes sont positifs, la suite (W_N) est croissante. De plus, pour tout $k \leq N$, $V_{N-k} \leq V_N$ (car V_N est croissante). Ainsi,

$$W_N \leq \sum_{k=0}^{N} u_k V_N = U_N V_N \leq UV.$$

Donc (W_N) est majorée par UV. Une suite croissante majorée converge. Soit $W = \lim_{N\to\infty} W_N$ sa limite.

3. Minoration de W_N et identification de la limite. Pour tout N fixé, choisissons $M \geq N$. Alors $W_M \geq \sum_{k=0}^{N} u_k \sum_{\ell=0}^{N} v_\ell = U_N V_N$ (car les termes avec $k \leq N$ et $\ell \leq N$ sont inclus dans la somme portant sur $k+\ell \leq M$ lorsque $M \geq 2N$). En faisant tendre M vers l'infini, on obtient $W \geq U_N V_N$. Puis, en faisant tendre N vers l'infini, $W \geq UV$. Comme on a déjà $W \leq UV$, on conclut $W = UV$.
Ainsi, la série produit de Cauchy $\sum w_n$ converge et sa somme est UV. □

Ce résultat se généralise aux séries absolument convergentes d'une algèbre normée unitaire de dimension finie :

Théorème 2.4 (Produit de Cauchy de séries d'éléments d'une algèbre normée)**.** *Soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie. Si les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ d'éléments de A sont absolument convergentes, alors leur produit de Cauchy $\sum w_n$, défini par $w_n = \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k}$, est absolument convergent et :*

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n\right).$$

Démonstration. **Hors programme** : On note $U = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, $V = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$ et $\|\cdot\|$ la norme d'algèbre sur A (vérifiant $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ pour tous $a, b \in A$). L'hypothèse de convergence absolue signifie que les séries numériques $\sum \|u_n\|$ et $\sum \|v_n\|$ convergent.
1. Convergence absolue de $\sum w_n$. Pour tout n,

$$\|w_n\| \leq \sum_{k=0}^{n} \|u_k\| \, \|v_{n-k}\|.$$

La série des $\|w_n\|$ est donc majorée par le produit de Cauchy des séries à termes positifs $\sum \|u_n\|$ et $\sum \|v_n\|$. D'après le lemme sur le produit de Cauchy de séries à termes réels positifs (ou le théorème de Mertens), cette série converge et sa somme est $\left(\sum \|u_n\|\right)\left(\sum \|v_n\|\right)$. Par comparaison, $\sum \|w_n\|$ converge, donc $\sum w_n$ est absolument convergente.
2. Calcul de la somme. Soit $S_N = \sum_{n=0}^{N} w_n$. Par définition,

$$S_N = \sum_{n=0}^{N} \sum_{k=0}^{n} u_k v_{n-k} = \sum_{\substack{0 \leq k, \ell \leq N \\ k+\ell \leq N}} u_k v_\ell.$$

On peut écrire $S_N = \sum_{k=0}^{N} u_k \left(\sum_{\ell=0}^{N-k} v_\ell\right) = \sum_{k=0}^{N} u_k V_{N-k}$, où $V_m = \sum_{\ell=0}^{m} v_\ell$ désigne la m-ième somme partielle de $\sum v_n$.
Introduisons également $U_N = \sum_{k=0}^{N} u_k$ et $V_N = \sum_{\ell=0}^{N} v_\ell$. On a les encadrements suivants (valables car tous les termes sont des éléments de A et la norme est sous-multiplicative) :

$$S_N - U_N V_N = \sum_{k=0}^{N} u_k (V_{N-k} - V_N).$$

Or $V_{N-k} - V_N = -\sum_{\ell=N-k+1}^{N} v_\ell$. En utilisant la norme,

$$\|S_N - U_N V_N\| \leq \sum_{k=0}^{N} \|u_k\| \sum_{\ell=N-k+1}^{N} \|v_\ell\|.$$

Cette double somme est le reste d'ordre N du produit de Cauchy des séries numériques $\sum \|u_n\|$ et $\sum \|v_n\|$, qui tend vers 0 lorsque $N \to \infty$ (ces séries étant convergentes). Ainsi $\|S_N - U_N V_N\| \to 0$, c'est-à-dire $S_N - U_N V_N \to 0$. Comme $U_N \to U$ et $V_N \to V$ (convergence dans A, qui est de dimension finie donc complète), on a $U_N V_N \to UV$. Par conséquent, $S_N \to UV$.
La série $\sum w_n$ converge donc vers UV, ce qui achève la démonstration. □

Ce résultat permet de démontrer la propriété fondamentale de l'exponentielle :

Corollaire 2.5 (Exponentielle d'une somme)**.** *Soit A une algèbre normée unitaire de dimension finie. Si u et v sont deux éléments de A qui commutent (i.e. $uv = vu$), alors :*

$$\exp(u+v) = \exp(u)\,\exp(v).$$

En particulier, si z et z' sont deux nombres complexes, on retrouve la propriété classique : $\exp(z+z') = \exp(z)\exp(z')$.

Démonstration. Par définition, $\exp(u) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}$ et $\exp(v) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{v^n}{n!}$. Ces séries sont absolument convergentes car, pour tout n,

$$\left\| \frac{u^n}{n!} \right\| \leq \frac{\|u\|^n}{n!},$$

et la série numérique $\sum \frac{\|u\|^n}{n!}$ converge (c'est la série exponentielle réelle). De même pour v. Les deux séries sont donc absolument convergentes dans A.
Considérons leur produit de Cauchy. Le terme général de ce produit est

$$w_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k}{k!} \cdot \frac{v^{n-k}}{(n-k)!}.$$

Puisque u et v commutent, la formule du binôme de Newton s'applique :

$$(u+v)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} u^k v^{n-k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!\,(n-k)!}\, u^k v^{n-k}.$$

En divisant par $n!$, on obtient

$$\frac{(u+v)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{n} \frac{u^k}{k!} \cdot \frac{v^{n-k}}{(n-k)!} = w_n.$$

Ainsi, le produit de Cauchy des séries $\exp(u)$ et $\exp(v)$ est exactement la série $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(u+v)^n}{n!}$, c'est-à-dire $\exp(u+v)$.
D'après le théorème sur le produit de Cauchy de séries absolument convergentes dans une algèbre normée unitaire de dimension finie (valable car A est complète, toute norme en dimension finie étant équivalente et A est un espace de Banach), la somme du produit de Cauchy est égale au produit des sommes. Par conséquent,

$$\exp(u)\,\exp(v) = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \exp(u+v).$$

Le cas particulier des nombres complexes s'obtient en prenant $A = \mathbb{C}$, qui est une $\mathbb{C}$-algèbre normée unitaire de dimension 1 (avec la valeur absolue comme norme). La commutativité est automatique dans $\mathbb{C}$, d'où $\exp(z+z') = \exp(z)\exp(z')$. □

Remarque 2.6. Le théorème ci-dessus n'est pas valable pour les séries semi-convergentes. Posons en effet $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$. Alors

$$|w_n| = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}.$$

Or pour $k \in [\![0, n]\!]$ on a $(k+1)(n-k+1) \leq \left(\frac{n}{2}+1\right)^2$ (étude de la fonction de variable k), donc $|w_n| \geq \frac{n+1}{\frac{n}{2}+1}$ de limite 2. Ainsi w_n ne tend pas vers 0, ce qui permet d'affirmer que la série $\sum w_n$ est grossièrement divergente.

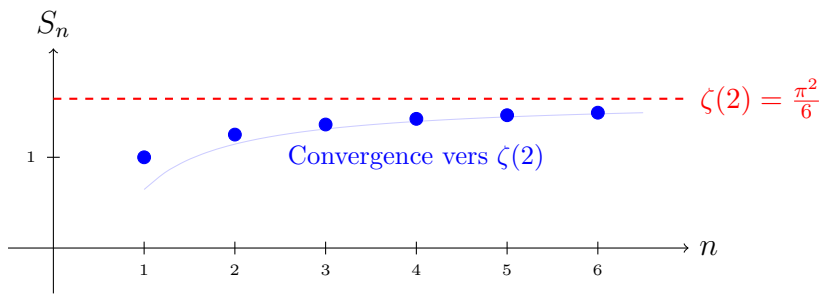
3 Compléments sur les séries réelles à termes positifs

3.1 Majoration des sommes partielles d'une série à termes réels positifs - rappel de première année MP

Théorème 3.1 (CNS de convergence d'une série de réels à termes positifs)**.** *Une série de réels à termes positifs est convergente si et seulement si la suite de ses sommes partielles est majorée.*

Exemple 3.2. La série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, car :

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{(k-1)k} \leq 2.$$



Remarque 3.3. Erreur classique ! Malheureusement, ce raisonnement ne donne qu'un majorant de la somme de la série et ne permet pas de déterminer cette somme. On peut seulement dire que la somme de la série est la borne supérieure des sommes partielles.

Corollaire 3.4 (cas classiques de convergence de séries à termes positifs)**.** *Soit $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries de nombres réels à termes positifs.*

1. *Supposons $0 \leq u_n \leq v_n$. Alors : si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge ; si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.*
2. *Supposons $u_n \geq 0$, $v_n \geq 0$ et $u_n = O(v_n)$. Alors : si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge ; si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.*
3. *Supposons $u_n \geq 0$, $v_n \geq 0$ et $u_n \sim v_n$. Alors : les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature (toutes deux convergentes ou toutes deux divergentes).*

Remarque 3.5.
1. On pourra souvent utiliser ce résultat en comparant une série avec une série de Riemann. Par exemple la série $\sum \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n}$ est convergente, car $\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n^2}$.
2. Attention, les séries sont de même nature mais leurs sommes ne sont pas pour autant égales !

3.2 Comparaison d'une série à termes positifs à une intégrale - rappel de première année MP

Théorème 3.6 (comparaison série/intégrale)**.** *Soit f une fonction continue par morceaux sur $\mathbb{R}_+$, positive et décroissante. Alors :*

1. *La série de terme général $w_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)$ est convergente.*
2. *La série $\sum f(n)$ est convergente si et seulement si la suite d'intégrales $\int_0^n f(t)\,dt$ est convergente.*

Démonstration. Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ continue par morceaux et décroissante.
1. Convergence de la série $\sum w_n$ avec $w_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n)$. Pour tout $n \geq 1$, puisque f est décroissante, on a pour $t \in [n-1, n]$:

$$f(n) \leq f(t) \leq f(n-1).$$

En intégrant sur $[n-1, n]$, on obtient

$$f(n) \leq \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt \leq f(n-1).$$

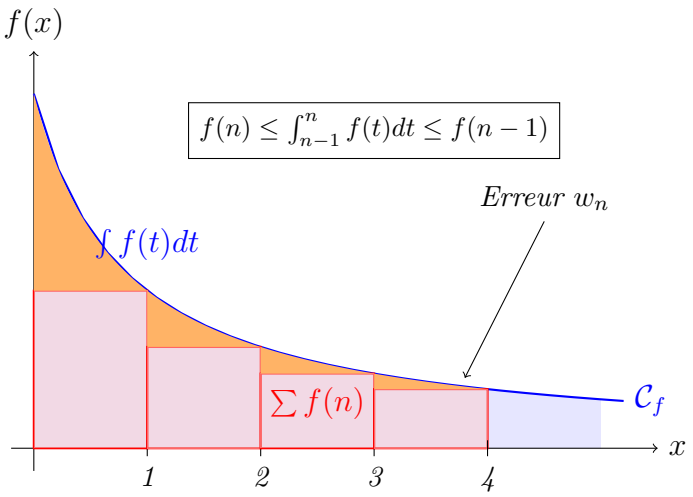
Ainsi $0 \leq w_n = \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt - f(n) \leq f(n-1) - f(n)$. La série télescopique $\sum_{n=1}^{N}(f(n-1) - f(n)) = f(0) - f(N)$ converge vers $f(0)$ (car $f(N)$ a une limite, éventuellement infinie, mais f positive décroissante, donc converge vers un réel $\ell \geq 0$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum w_n$ converge (car majorée par une série convergente).
2. Équivalence entre convergence de $\sum f(n)$ et de $\int_0^n f$. Pour $n \geq 1$, on a encore l'encadrement :

$$f(n) \leq \int_{n-1}^{n} f(t)\,dt \leq f(n-1).$$

En sommant de $k = 1$ à n, on obtient

$$\sum_{k=1}^{n} f(k) \leq \int_0^n f(t)\,dt \leq \sum_{k=0}^{n-1} f(k).$$

La suite des intégrales $\int_0^n f$ est croissante (car $f \geq 0$). Les sommes partielles de $\sum f(n)$ sont également croissantes. L'encadrement montre que ces deux suites sont de même nature (convergentes ou divergentes). Plus précisément, $\sum_{k=1}^{n} f(k)$ est majorée si et seulement si $\int_0^n f$ l'est. Comme elles sont croissantes, elles convergent exactement lorsqu'elles sont majorées. Ainsi, $\sum f(n)$ converge $\iff$ $\lim_{n\to\infty} \int_0^n f$ existe (finie). □



3.2.1 Application aux séries de Riemann -rappel de première année MP

Définition 3.7 (séries de Riemann)**.** On appelle **séries de Riemann** les séries de la forme $\sum \frac{1}{n^\alpha}$, pour α réel.

Corollaire 3.8 (convergence des séries de Riemann)**.** *La série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente si et seulement si $\alpha > 1$.*

Exemple 3.9. On retrouve que la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge et que sa somme est inférieure ou égale à 2.

Remarque 3.10. La somme de la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ pour $\alpha > 1$ est notée $\zeta(\alpha)$. Prolongée à $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ (dur), cette fonction zêta de Riemann joue un rôle très important dans de nombreuses branches des mathématiques. La célèbre hypothèse de Riemann, toujours indémontrée depuis 1859, conjecture que les zéros de cette fonction, autres que les entiers négatifs pairs, ont tous pour partie réelle $\frac{1}{2}$. De ce résultat dépend, par exemple, la répartition des nombres premiers... Les calculs actuels ont prouvé que les 10^{13} premiers zéros de la fonction zêta sont effectivement d'abscisse $\frac{1}{2}$ et des tests statistiques portant sur d'autres zéros les donnent bien sur la même droite. Mais même 10^{13} exemples convaincants ne constituent pas une démonstration !

Exemple 3.11 (Convergence des séries de Bertrand (hors-programme))**.** Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que la série dite de Bertrand

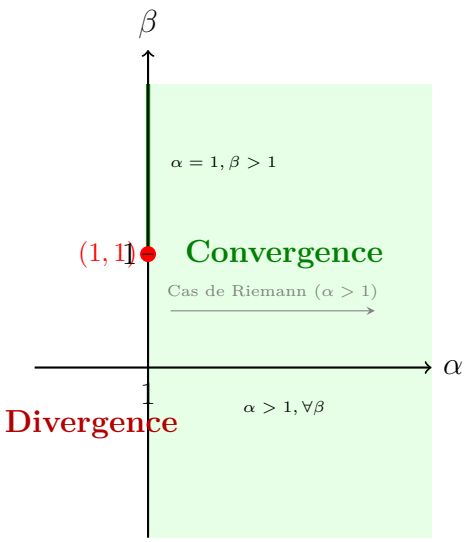
$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$$

est convergente si et seulement si $\alpha > 1$ ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$).

Démonstration. On distingue trois cas selon la valeur de α :

1. **Si** $\alpha > 1$ **:** On peut choisir un réel γ tel que $1 < \gamma < \alpha$. Alors :
$$n^\gamma \cdot \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta} = \frac{1}{n^{\alpha-\gamma} (\ln n)^\beta} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$$
par croissance comparée (car $\alpha - \gamma > 0$). Ainsi, $u_n = o\left(\frac{1}{n^\gamma}\right)$. Comme $\gamma > 1$, la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^\gamma}$ converge, donc par comparaison, $\sum u_n$ **converge**.
2. **Si** $\alpha < 1$ **:** De même, on a $n \cdot u_n = \frac{n^{1-\alpha}}{(\ln n)^\beta} \xrightarrow[n \to +\infty]{} +\infty$ par croissance comparée. À partir d'un certain rang, $u_n \geq \frac{1}{n}$. Comme la série harmonique diverge, $\sum u_n$ **diverge**.
3. **Si** $\alpha = 1$ **:** On considère la fonction $f : t \mapsto \frac{1}{t(\ln t)^\beta}$. Pour t assez grand, f est continue, positive et décroissante. D'après le théorème de comparaison série/intégrale, la série $\sum u_n$ est de même nature que l'intégrale $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^\beta}$. En posant le changement de variable $u = \ln t$ ($du = \frac{dt}{t}$), on obtient :
$$\int_2^X \frac{dt}{t(\ln t)^\beta} = \int_{\ln 2}^{\ln X} \frac{du}{u^\beta}$$
Cette intégrale de Riemann converge si et seulement si $\beta > 1$.

En conclusion, la série de Bertrand converge si et seulement si ($\alpha > 1$) ou ($\alpha = 1$ et $\beta > 1$). $\square$



3.3 Règle de d'Alembert pour les séries réelles à termes positifs

Théorème 3.12 (règle de d'Alembert pour les séries réelles à termes positifs)**.** *Soit $\sum u_n$ une série réelle à termes strictement positifs.*

1. *S'il existe $k \in]0,1[$ et $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq n_0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$, alors la série $\sum u_n$ converge.*
2. *S'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.*
3. *Si la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ admet une limite finie ℓ, alors :*
   — *Si $\ell < 1$ alors la série $\sum u_n$ converge.*
   — *Si $\ell > 1$ alors la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.*
   — *Si $\ell = 1$ alors on ne peut rien prévoir.*

Démonstration. Soit $\sum u_n$ une série à termes strictement positifs.

1. Supposons qu'il existe $k \in]0,1[$ et $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$. Alors pour tout $n \geq n_0$, $u_{n+1} \leq k u_n$. Par récurrence, $u_{n_0+p} \leq k^p u_{n_0}$. La série géométrique $\sum k^p$ converge (car $0 < k < 1$), donc $\sum u_n$ converge par comparaison (critère de majoration des séries à termes positifs).
2. Supposons qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$. Alors pour $n \geq n_0$, $u_{n+1} \geq u_n$, donc la suite (u_n) est croissante à partir de n_0 et positive. Si elle ne tendait pas vers 0, le terme général ne tendrait pas vers 0, la série serait grossièrement divergente. Mais comme elle est croissante et positive, ou bien elle tend vers une limite $\ell > 0$ (auquel cas $u_n \not\to 0$), ou bien elle tend vers $+\infty$ (alors $u_n \not\to 0$). Dans tous les cas, $\lim u_n \neq 0$, donc la série $\sum u_n$ diverge grossièrement.
3. Supposons que $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell$.
   — Si $\ell < 1$, choisissons k tel que $\ell < k < 1$. Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$. D'après le premier point, la série converge.
   — Si $\ell > 1$, choisissons k tel que $1 < k < \ell$. Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0$, $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \geq k \geq 1$. D'après le deuxième point, la série diverge grossièrement.
   — Si $\ell = 1$, on ne peut rien conclure. Contre-exemples : $u_n = 1/n$ donne $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$ et la série diverge ; $u_n = 1/n^2$ donne $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} \to 1$ et la série converge.

□

Exemple 3.13. Étudions la série $\sum \frac{n!}{n^n}$. Soit $n \in \mathbb{N}$. Posons $u_n = \frac{n!}{n^n}$. Alors :

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}.$$

Or $\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, d'où $\lim_{n\to+\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{e} < 1$, donc la série converge.

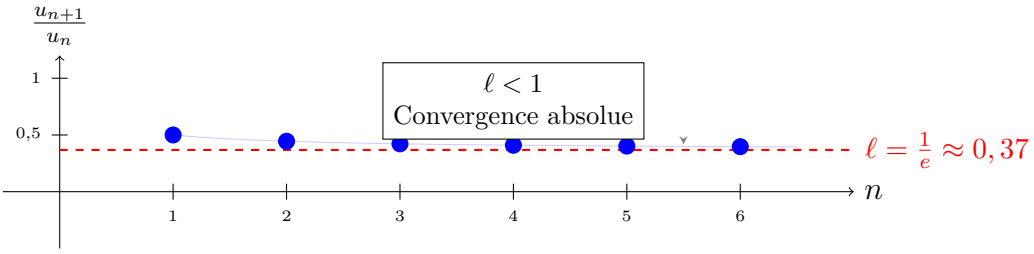


FIGURE 1 – Étude du rapport de d'Alembert pour la série de terme général $u_n = \frac{n!}{n^n}$

Remarque 3.14. — Si la suite $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ tend vers 1 par valeurs supérieures alors la suite $(u_n)_n$ est croissante à partir d'un certain rang, et par conséquent la série $\sum u_n$ est grossièrement divergente.

— Si $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ tend vers 1 par valeurs inférieures ou de façon quelconque, alors on ne peut rien conclure.

— Le fait que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k < 1$ ne sert à RIEN pour étudier la convergence de $\sum u_n$.

3.4 Sommation des relations de comparaison, pour les séries réelles à termes positifs

Étant données deux séries convergentes à termes réels positifs, la comparaison de leurs termes généraux permet de comparer leurs restes d'ordre n :

Théorème 3.15 (comparaison des restes des séries convergentes à termes réels positifs)**.** *Soit $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries convergentes à termes réels positifs. On désigne par r_n et r'_n leurs restes respectifs d'ordre n.*

1. *Si $u_n = O(v_n)$, alors $r_n = O(r'_n)$.*
2. *Si $u_n = o(v_n)$, alors $r_n = o(r'_n)$.*
3. *Si $u_n \sim v_n$, alors $r_n \sim r'_n$.*

Démonstration. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries convergentes à termes réels positifs. On note $r_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ et $r'_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$.

1. **Cas $u_n = O(v_n)$:** Par définition, il existe $M > 0$ et un rang N tels que pour tout $k \geq N$, $0 \leq u_k \leq M v_k$. En sommant pour k allant de $n+1$ à K (avec $n \geq N$) :

$$\sum_{k=n+1}^{K} u_k \leq M \sum_{k=n+1}^{K} v_k$$

   En faisant tendre K vers $+\infty$, les séries convergent et on obtient :

$$0 \leq r_n \leq M r'_n \implies r_n = O(r'_n).$$

2. **Cas $u_n = o(v_n)$:** Soit $\varepsilon > 0$. Il existe un rang N tel que pour tout $k \geq N$, $0 \leq u_k \leq \varepsilon v_k$. De la même manière, par sommation et passage à la limite pour $n \geq N$:

$$0 \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \leq \varepsilon \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k \implies 0 \leq r_n \leq \varepsilon r'_n$$

   Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on a $r_n = o(r'_n)$.

3. **Cas $u_n \sim v_n$:** Par définition, $u_n - v_n = o(v_n)$. Puisque les séries convergent, le reste de la différence est la différence des restes :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} (u_k - v_k) = r_n - r'_n$$

   D'après le point (2), comme $(u_n - v_n) = o(v_n)$, on a $(r_n - r'_n) = o(r'_n)$. Ceci équivaut à $r_n \sim r'_n$.

□

Exemple 3.16. Trouvons un équivalent du reste d'ordre n de la série $\sum \frac{1}{n^2}$. Remarquons que $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$. Or :

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) = \frac{1}{n+1}.$$

On en déduit que le reste de la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est équivalent à $\frac{1}{n}$.

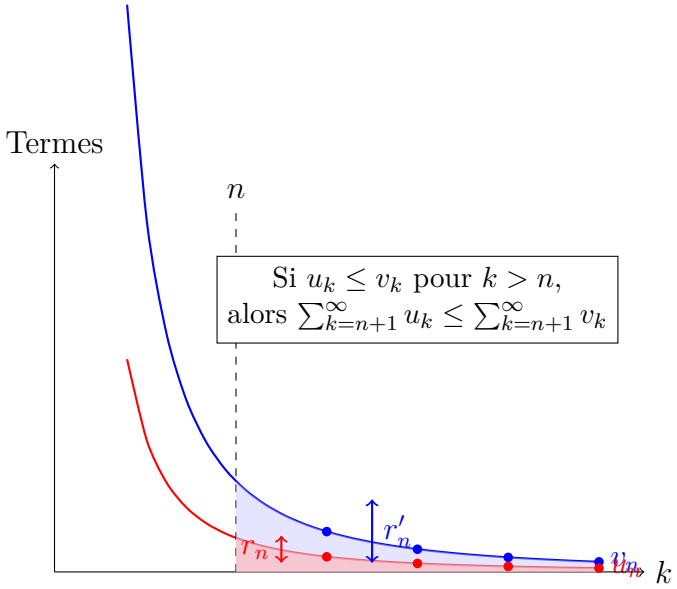


FIGURE 2 – Comparaison des restes r_n et r'_n par sommation des queues de séries

De même, étant données deux séries divergentes à termes positifs, la comparaison de leurs termes généraux permet de comparer leurs sommes partielles d'ordre n :

Théorème 3.17 (comparaison des sommes partielles des séries divergentes à termes réels positifs)**.** *Soit $\sum_n u_n$ et $\sum_n v_n$ deux séries divergentes à termes réels positifs. On désigne par S_n et S'_n leurs sommes partielles respectives d'ordre n.*

1. *Si $u_n = O(v_n)$, alors $S_n = O(S'_n)$.*
2. *Si $u_n = o(v_n)$, alors $S_n = o(S'_n)$.*
3. *Si $u_n \sim v_n$, alors $S_n \sim S'_n$.*

Démonstration. Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries divergentes à termes réels positifs. On note $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$ et $S'_n = \sum_{k=0}^{n} v_k$. Comme les séries divergent et sont à termes positifs, $S'_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} +\infty$.

1. **Cas $u_n = O(v_n)$:** Il existe $M > 0$ et un rang N tels que pour tout $k \geq N$, $u_k \leq M v_k$. Pour $n > N$:

$$S_n = \sum_{k=0}^{N} u_k + \sum_{k=N+1}^{n} u_k \leq S_N + M \sum_{k=N+1}^{n} v_k \leq S_N + M S'_n$$

En divisant par S'_n (qui est strictement positif pour n grand) :

$$\frac{S_n}{S'_n} \leq \frac{S_N}{S'_n} + M$$

Comme $\frac{S_N}{S'_n} \to 0$ (car $S'_n \to +\infty$), la suite $\frac{S_n}{S'_n}$ est bornée, donc $S_n = O(S'_n)$.

2. **Cas $u_n = o(v_n)$:** Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que pour tout $k \geq N$, $u_k \leq \frac{\varepsilon}{2} v_k$. Alors pour $n > N$:
$$S_n = S_N + \sum_{k=N+1}^{n} u_k \leq S_N + \frac{\varepsilon}{2} S'_n$$
En divisant par S'_n : $\frac{S_n}{S'_n} \leq \frac{S_N}{S'_n} + \frac{\varepsilon}{2}$. Puisque $\frac{S_N}{S'_n} \to 0$, il existe un rang N' tel que pour $n \geq N'$, $\frac{S_N}{S'_n} \leq \frac{\varepsilon}{2}$. On a alors $\frac{S_n}{S'_n} \leq \varepsilon$, d'où $S_n = o(S'_n)$.
3. **Cas $u_n \sim v_n$:** Cela signifie $u_n - v_n = o(v_n)$. D'après le point (2), la somme partielle des $(u_n - v_n)$ est un $o(S'_n)$, soit $S_n - S'_n = o(S'_n)$, ce qui donne $S_n \sim S'_n$.

□

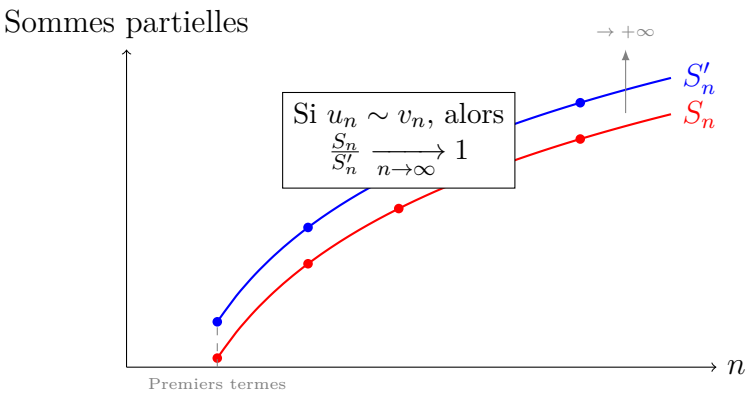


FIGURE 3 – Comparaison de croissance de deux séries divergentes équivalentes

Exemple 3.18. Trouvons un équivalent de $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1}$. Remarquons que $\frac{1}{2k-1} \sim \frac{1}{2k}$. Or $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n$, d'où $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} \sim \frac{1}{2} \ln n$.

Démonstration. Considérons les termes généraux $u_k = \frac{1}{2k-1}$ et $v_k = \frac{1}{2k}$.

1. **Équivalence des termes généraux :** On a $\frac{u_k}{v_k} = \frac{2k}{2k-1} = \frac{2k}{2k(1-\frac{1}{2k})} = \frac{1}{1-\frac{1}{2k}} \xrightarrow[k\to+\infty]{} 1$. Ainsi, $u_k \sim v_k$ au voisinage de l'infini.
2. **Nature des séries :** La série $\sum v_k = \frac{1}{2} \sum \frac{1}{k}$ est une série de Riemann divergente (série harmonique). Comme $u_k \sim v_k$, par théorème de comparaison, la série $\sum u_k$ est également divergente.
3. **Sommation des équivalents :** Puisque les séries sont à termes positifs et divergentes, on peut sommer les équivalents :
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} \sim \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}$$
Par linéarité de la somme, $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. En utilisant l'équivalent classique de la série harmonique $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} \sim \ln n$, on obtient :
$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k-1} \sim \frac{1}{2} \ln n$$

□

Théorème 3.19 (Lemme de Cesàro)**.** *Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ une suite de nombres réels ou complexes. Si la suite (u_n) converge vers une limite $\ell \in \mathbb{K}$, alors la suite de ses moyennes arithmétiques converge également vers ℓ :*
$$\frac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n} \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ell$$

Démonstration. Soit (u_n) une suite convergeant vers ℓ. On pose $u_n = \ell + \varepsilon_n$, où $\varepsilon_n = o(1)$. On s'intéresse à la somme partielle $S_n = \sum_{k=1}^{n} u_k$. Par linéarité de la somme :

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} \ell + \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k = n\ell + \sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k$$

Considérons la série de terme général $v_k = 1$. C'est une série à termes positifs dont la série associée diverge ($\sum 1$ diverge). Puisque $\varepsilon_n = o(1)$, on peut écrire $\varepsilon_n = o(v_n)$.
D'après le **théorème de sommation des relations de comparaison** pour les séries divergentes :

$$\sum_{k=1}^{n} \varepsilon_k = o\left(\sum_{k=1}^{n} v_k\right) = o(n)$$

En revenant à la moyenne de Cesàro M_n :

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{n\ell + o(n)}{n} = \ell + o(1)$$

On en déduit immédiatement que $\lim_{n\to+\infty} M_n = \ell$. □

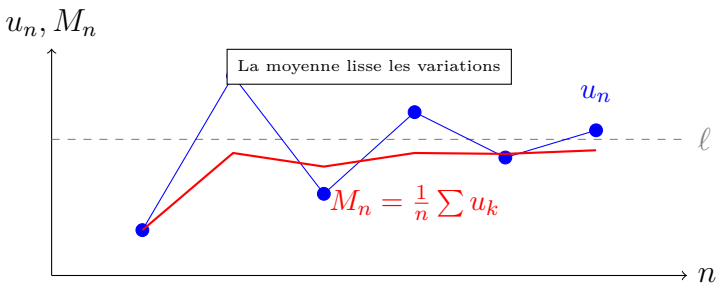


FIGURE 4 – Convergence de la moyenne de Cesàro

3.5 Application de la sommation des relations de comparaison : formule de Stirling

Théorème 3.20 (formule de Stirling)**.** *Il existe une constante K telle que :*

$$n! \sim_{n\to+\infty} K\, n^n e^{-n} \sqrt{n}.$$

Démonstration. On cherche à étudier la suite $u_n = \frac{n!}{n^n e^{-n}\sqrt{n}}$. Posons $v_n = \ln(u_n)$ et étudions la série de terme général $w_n = v_{n+1} - v_n$.

1. **Développement du terme général :**

$$w_n = \ln\left(\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}e^{-(n+1)}\sqrt{n+1}} \cdot \frac{n^n e^{-n}\sqrt{n}}{n!}\right)$$

   Après simplification, on obtient :

$$w_n = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

2. **Étude asymptotique :** On utilise le développement limité de $\ln(1+x)$ à l'ordre 3 :

$$w_n = 1 - \left(n + \frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + \frac{1}{3n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)$$

   En développant, les termes en 1 et $1/n$ s'annulent :

$$w_n = 1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + \frac{1}{3n^2} + \frac{1}{2n} - \frac{1}{4n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) = -\frac{1}{12n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

3. **Conclusion sur la constante :** Le terme général w_n est équivalent à $-\frac{1}{12n^2}$, terme d'une série absolument convergente. La série $\sum w_n$ converge donc vers une limite finie C. Comme $v_n = v_1 + \sum_{k=1}^{n-1} w_k$, la suite (v_n) converge vers une limite ℓ. En passant à l'exponentielle, $u_n \to e^\ell = K$.

Ainsi, $n! \sim Kn^n e^{-n}\sqrt{n}$. □

Calcul de la constante K. On utilise deux résultats classiques sur les intégrales de Wallis :

1. L'équivalent : $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.
2. La formule explicite pour les termes pairs : $I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\pi}{2}$.

Substituons l'équivalent de Stirling $n! \sim Kn^n e^{-n}\sqrt{n}$ dans la formule de I_{2n} :

$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}\frac{\pi}{2} \sim \frac{K(2n)^{2n}e^{-2n}\sqrt{2n}}{2^{2n}\left(Kn^n e^{-n}\sqrt{n}\right)^2}\frac{\pi}{2}$$

Simplifions l'expression :

— Les termes en e^{-2n} s'annulent.
— Les puissances de n : $\frac{(2n)^{2n}}{2^{2n}\cdot n^{2n}} = \frac{2^{2n}n^{2n}}{2^{2n}n^{2n}} = 1$.
— Les racines et constantes : $\frac{K\sqrt{2n}}{K^2 n}\frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{2}}{K\sqrt{n}}\frac{\pi}{2}$.

On obtient donc :

$$I_{2n} \sim \frac{\pi\sqrt{2}}{2K\sqrt{n}}$$

Par unicité de l'équivalent avec $I_{2n} \sim \sqrt{\frac{\pi}{2(2n)}} = \sqrt{\frac{\pi}{4n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}}$, on a :

$$\frac{\pi\sqrt{2}}{2K\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{n}} \implies \pi\sqrt{2} = K\sqrt{\pi} \implies K = \frac{\pi\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} = \sqrt{2\pi}$$

La formule de Stirling est donc : $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$. □

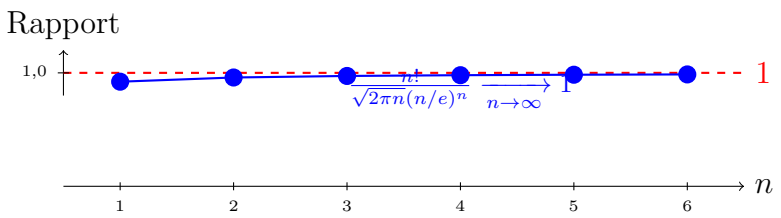


FIGURE 5 – Précision de l'approximation de Stirling